

Pacheco Nicolas

TECNOLOGÍAS IOT & INDUSTRIAL & OIL



CONTACTO



La Plata, Buenos Aires, Arg
disponibilidad para mudar a Neuquen



221 364 3760



nicopacheco1997@gmail.com



github.com/nicopache97



linkedin.com/in/nico-pacheco

HABILIDADES

- Vercel, Docker, Bash Script, Linux
- C, Python, NodeJS, NextJS, SQL, Scrum
- RapidMiner 7, PLC Logo, TCP, UDP, WebSocket
- Scada, Ladder, Crm, Orp
- IoT, Microcontroladores, Sistemas de Control, PID

EDUCACIÓN

• Ingeniería En Computacion

Universidad Nacional de La Plata
2017-2025

• Tecnico Electronico

Alberth Thomas
2009-2016

ACERCA DE MÍ

Soy Ingeniero en Computación con sólida formación en sistemas de control, automatización industrial e IoT. Combino experiencia en programación de bajo nivel (microcontroladores, PLC) con desarrollo de software y arquitecturas de datos. Apasionado por la resolución y optimización de incidentes técnicos y el monitoreo de sistemas críticos, busco aplicar mis habilidades en entornos OT de la industria energética.

EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA

Prompt Engenier - Oct 2025/ Actualidad - Tecnom:

- En este periodo desarrolle todos los prompts de agentes AI para clientes nuevos y existente (100+), Arregle los errores de prompts pre-existentes, genere un base solida para de estandarizado de proceso de creación de prompts
- En simultaneo desarrolle y gestione la base de conocimiento de 50+ clientes para potenciar el contexto
- También dirigí reuniones con clientes para brindar asesoría y servicio directo.

Desarrollador JR Agentic AI - Mayo 2025/ Oct 2025 Tecnom:

- Desarrolle herramientas de envío de imágenes, apoye en el robustecimiento de la arquitectura actual junto con pruebas de multi-agenes y estandarización e implementación de parametros place-holders para enriquecer el contexto de Tecna
- En Simultaneo genere herramientas auxiliares para analizar el feedback, las conversaciones, y hacer métricas de calidad

Actividades y Participaciones

- Practicas Profesionalizantes en Clasificación y Analisis de Imagenes y chats con IA - 2025 - Tecnom
- Participación en Usina de Ideas, proyecto "Roppi" - 2024
- Dictado de clases particulares de "Sistema de Comunicaciones", "Sistemas de Control", "CUNIV", "Electronica" 2023-2024
- Ayudantia Athonorem de "Circuitos Digitales y Microcontroladores" y "Taller de Proyecto I" - 2024 - UNLP
- Desarrollo en "Mapero con sensor láser SLAM" - 2017 - Club De Robótica UNLP

Cursos/Seminarios

- Fundamentos de Power BI 2025 - Santander, Open Academy
- Python for Data Science, AI and Development (4 semanas) - 2024 - Coursera, IBM
- Space Apps Challenge - 2019 - NASA
- Seminario de Blockchain Industria 3.0 - 2018 - CPCIBA y UPCN
- Curso control numérico (CNC) Fresado y Torno - 2014 - Albert Thomas

Proyectos

• **Alexa personalizado decodificador por voz con WebApp:** (*WisperIA, IoT, Redes, Audio*)

Arquitectura asimétrica con microcontrolador, y server durante la cursada de "Taller de Proyecto II 2024"
El Wemos D1 graba y envia streaming de voz por UDP.
Server de control recepción UDP, comunicación WebSocket, envío de comandos a Wemo D1.
Decodificación de comandos por voz por Whisper IA local Dockerizado. WebApp dockerizado para control manual de iluminación con servidor de usuarios. Grupo de cuatro alumnos



<https://github.com/tpII/2024-G3-CONTROL-VOZ-HOME-ASSISTANT>

• **Comparar grandes vectores de datos :** (*C, MPI, Pthreads, Arquitectura cluster, bash*)

SpeedTest en C, para ejecutar con MPI y Pthreads en arquitecturas multinúcleo o clúster, donde se puede comparar y analizar Speedup, y escalabilidad en diferentes arquitecturas dispuestas por la cátedra de "Sistemas Distribuidos y Paralelos - 2024". Implemente script bash para ejecutar tareas por lotes, la terminal y para comunicarnos con el servidor por SSH. Grupo de dos alumnos



<https://github.com/notBraii/SDP-TP-final>

• **Sable Laser:** (*Open Source, C, Microcontroladores, Sensores*)

Durante la cursada de "Taller de Proyecto I-2023" desarrollamos e implementamos un sable de luz programado en C para la arquitectura Edu-Ciaa-Nxp con un procesador dual Cortex®-M4/M0 MCU. Junto a la gran implementación de módulos de software se desarrollo el prototipo con dos PCB personalizadas para conexión de los sensores y activadores. Grupo de cinco alumnos



<https://github.com/augustobor/Taller1-EDU-CIAA>

Proyectos

- **Reloj Pomodoro personalizado con db y usuario :** *(Ruby On Rails, SQLite3, JS, Docker)*

Proyecto propio de un cronómetro personalizado para técnica pomodoro, con guardado de historial por usuario, con DB sqlite3, en Ruby On Rails, dockerizado para hostear en FLO (actualmente no hosteado esta)



<https://github.com/nicopache97/pomodorocontroller>

- **Alquiler de Autos con QR :** *(Scrum, Ingeniería de Software)*

Webapp con Ruby On Rails, Js, HTML5, SCSS, bajo la metodología Scrum, durante la materia "Ingeniería de Software 2022", trabajo grupal donde cada uno fuimos Scrum Master durante un sprint para desarrollar habilidades de elicitation y comunicación con cliente. Grupo de tres alumnos



<https://github.com/nicopache97/UNLP-IS-Alquilapp>

- **Repositorio de notebooks con jupyter notebook :** *(Python , Docker, Github Accions)*

repositorio de los notebooks utilizados en la materia "Deep Learning 2024" , donde dockeriza jupyter notebook, crea automatizacion CI/CD con Github Accion para dockerizar, copiar los proyectos y subir a docker hub.



<https://github.com/nicopache97/UNLP-deepLerning>

- **Sistema de control PID con Monitoreo** *(Arduino, ESP32, NodeJS, Control PID, IoT, Automatización)*

Durante la cursada de "Arquitectura Avanzada de Procesadores - 2024" desarrolle un control PID sobre un sensor de luz, con una tira LED, para compensar los cambios externos. Además con NodeJS cree un script para comunicar con la ESP32 a través de una red privada, con el protocolo TCP. Grupo de dos alumnos



<https://github.com/nicopache97/TCP-Monitoring-Sistem>

- **Sistema de Recomendación de Compañeros de Alquiler** *(Python, SQL, FastAPI, Data Analyst)*

Este proyecto propio esta en desarrollo desde Marzo 2025, es una aplicación con frontend y backend dockerizada que implementa la funcionalidad principal, gestionar un buen sistema de recomendaciones entre usuarios para encontrar el compañero mas compatible para compartir alquiler. se basa en analizar las 14 características mas relevantes para la convivencia



<https://github.com/nicopache97/rental-recommendation-system>

- **Sistema de indicadores en conversaciones con imágenes** *(NextJS, OpenIA-API, IMG, Vercel)*

Durante mis practicas en Tecnom en 2025, trabaje en un sistema para clasificar y agregar meta datos a imágenes para luego analizadas y sacar información estadística, y de contexto. Luego agrandar la escala agregando contexto multimodal para analisis de conversaciones y generación de indicadores en chats reales. El resto de los detalles del proyecto son privados,



<https://github.com/nicopache97/>